

저유황유 전용 수거용 뜰채 개발·제작 및 배치

1. 추진개요

가. 추진배경

- 1) 저유황연료유 해상 유출 사고시 현재의 방제장비·자재로는 신속한 방제대응에 한계
- 2) 현 보유 중인 단품 뜰채(60개) 및 방제작업도구세트 뜰채(39개)에 촘촘한 그물망을 결합, 저유황 유출유의 적극적 방제작업 가능토록 추진

나. 제작방침 : 기존 뜰채와의 호환성 및 사용 편리성 고려

- 1) (호환·편리성) 기존 뜰채 직경에 맞는 크기의 끈 고정식 그물망 제작
- 2) (일회성) 수거된 저유황유 덩어리는 뜰채에 고착되므로 일회성 사용
- 3) 부담없는 구매·사용이 가능토록 보편적 그물 재질 등을 활용

다. 단계별 추진계획

- 1) (선정) 재질별 저유황유 수거 적합성 실험을 통해 그물망 재질 선정
- 2) (제작) 기존 보유 뜰채에 쉽게 탈부착 가능한 일회용 그물망 제작
- 3) (배치) 현장 배치 및 사용법 교육

라. 결과요약

- 1) (거동변화) 해수온도가 낮을수록, 유동점이 높을수록 뭉치는 경향이 강함
- 2) (재질선정) 포집능력·해수통과 효율이 가장 우수한 **폴리에틸렌 재질 선정**
※ 이중망 적용시 향상된 기름포집효과를 확인, 최종 제작품은 이중망으로 제작

추진 간 협업사례

- ✓ 연구센터 : 그물망 제작 사전 자문 및 평가용 저유황유 시료 제공
↳ 저유황유 수거시 **물질 정보 공유**를 통해 **일회용 그물망으로 제작** 방침 선정
- ✓ 공 단 : 적합성 실험 장소 제공 및 평가 참여·보조
↳ 해양환경공단 포항지사 방제대응센터 실험용 수조 제공
- ✓ 방제업체 : 방제 현장 경험을 토대로 제작 관련 의견 적극 개진

2. 적합성실험 및 결과

가. 실험목적

- 1) 해수온도, 기름 유동점 등의 조건에 의한 유출유 거동 변화 확인
- 2) 해상유출 저유황유 수거에 적합한 뜰채 그물망 재질 선정

나. 실험개요

- 1) 일시·장소 : '20. 3 31.(화) 14:00~17:00, 해양환경공단 포항지사
- 2) 참여인원 : 총 14명(해경5, 공단7, 방제업체2)
- 3) 실험조건 : 변수 3종 적용(해수온도, 저유황유 유동점, 뜰채 재질)

① 해수온도 : 계절별 평균수온 총 3종(간이 수조)

구 분	겨울철	봄, 가을철	여름철
평균 해수온도	8 °C	15 °C	23 °C

② 저유황유 : 제조사별 시료 총 3종(유출 후 30분 방치 조건)

구 분	황함유량	동점도 (물=1)	비 중(물=1)	유동점
저유황유 #1 (현대오일뱅크)	0.47 %	35.7 mm ² /sec	0.9153 g/cm ³	약 15 °C
저유황유 #2 (GS칼텍스)	0.39 %	67.0 mm ² /sec	0.9070 g/cm ³	약 9 °C
저유황유 #3 (SK에너지)	0.48 %	78.5 mm ² /sec	0.9165 g/cm ³	약 9 °C

※ 저유황유 시료는 해경연구센터에서 협조·제공

③ 뜰채재질 : 나일론, 폴리에틸렌(망간격별 2종) 등 총 3종

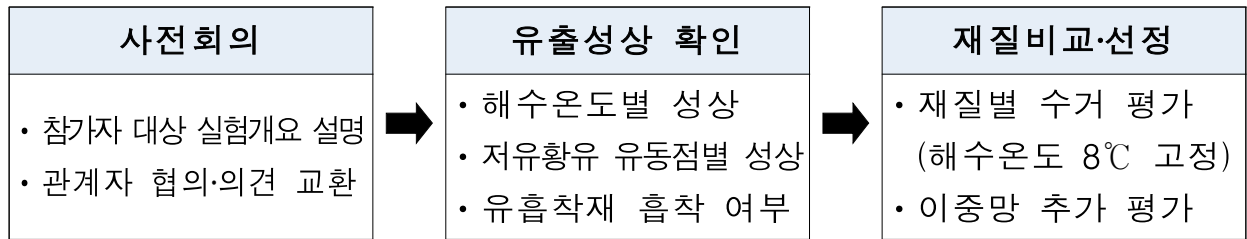
구 분	나일론 (Nylon)	폴리에틸렌 (PE) #1	폴리에틸렌 (PE) #2
망 간격	0.5 ~ 1.0 mm	0.5 mm	1.0 ~ 1.5 mm

- 4) 진행방법 : 해수온도 조건별 저유황유 투입, 거동변화 관찰 및 수거 실험

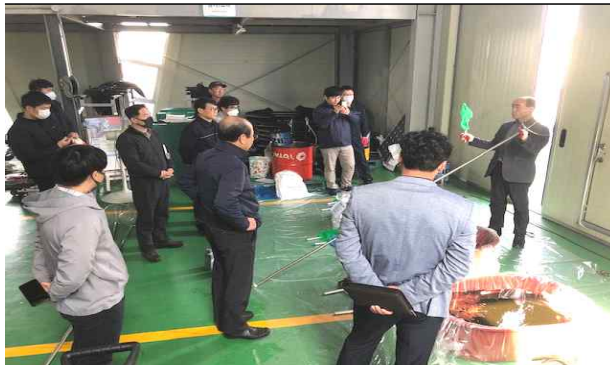
※ 실험장소, 수조, 보조인력 등 해양환경공단 협조·제공

다. 실험결과

1) 세부 진행내용



① (사전회의) 실험개요 설명 및 각 기관·업체별 의견 교환



실험개요 설명(포항서 방제계장)



참여 기관·업체 의견 교환

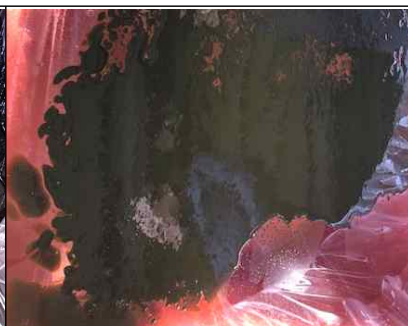


적합성 실험 준비

② (유출거동-온도) 해수온도별 저유황유 유출 거동 확인 결과, 온도가 낮을수록 점도가 높아지고 뭉치는 경향이 있음을 확인



해수온도 8℃(겨울)



해수온도 15℃(봄, 가을)



해수온도 23℃(여름)

- ③ (유출거동-유동점) 유동점이 높을수록 뭉치는 현상이 심화 → 유동점이 낮은 저유황유는 일정 해수 온도에서 유흡착재 사용 가능



유동점 9℃(흡착효율 우수)

유동점 15℃(흡착효율 저하)

※ 해수온도 8℃(포항해역 겨울철 평균) 적용

- ④ (재질선정) 망 간격 0.5mm의 폴리에틸렌 재질이 유출유 포집·해수 통과 효율 모두 가장 우수 → 뜰채용 그물망 재질 선정

재 질	폴리에틸렌 #1 (망간격 0.5mm)	폴리에틸렌 #2 (망간격 1.0~1.5mm)	나일론 (망간격 0.5~1.0mm)
유출유 포집 여부			
	포집효과 우수	포집능력 없음	포집효과 일부 있음

- ⑤ (재질선정-이중망) 폴리에틸렌 이중망 적용시 향상된 기름 포집 효과 확인 → 최종 제품은 이중망 적용, 포집효율 극대화

재 질	폴리에틸렌 단일망	폴리에틸렌 이중망
유출유 포집 여부		

라. 결과분석

- 1) (거동변화) 해수온도가 높고, 저유황유 유동점이 낮을 경우(10℃ 이하) 기존 고유황유에 준하는 방제작업(디스크 유회수기, 유흡착제 등) 적용 가능
→ 정유사에서 저유황유 품질 개선(유동점 저하)을 지속적으로 진행하는 바, 지역 항만별로 주로 사용되는 저유황유 특성(제조사마다 유동점 상이)을 사전 파악하여 오염사고 방제대응을 유연하게 적용할 필요가 있음
※ (예시) 유동점 9℃ 이하 저유황유 유출사고 시 고유황유 기준 초동 방제대응 가능
- 2) (뜯채재질) 폴리에틸렌의 경우 타 재질에 비해 소수성(물과 섞이지 않는 성질)이 강해 해수를 쉽게 통과시키고 기름만 선택적으로 포집하는 효과가 나타남
- 3) (보완사항) 저유황유 해상유출시 해수온도만큼 유출유 표면과 접촉하는 대기온도의 영향도 존재하는 바, 실험 당시 대기온도16℃로 뭍침 현상이 나타나기에 제한적인 환경
→ 정확한 유출거동 확인을 위해 저온의 동절기에 실험 추가진행 필요

3. 제작 및 배치 결과

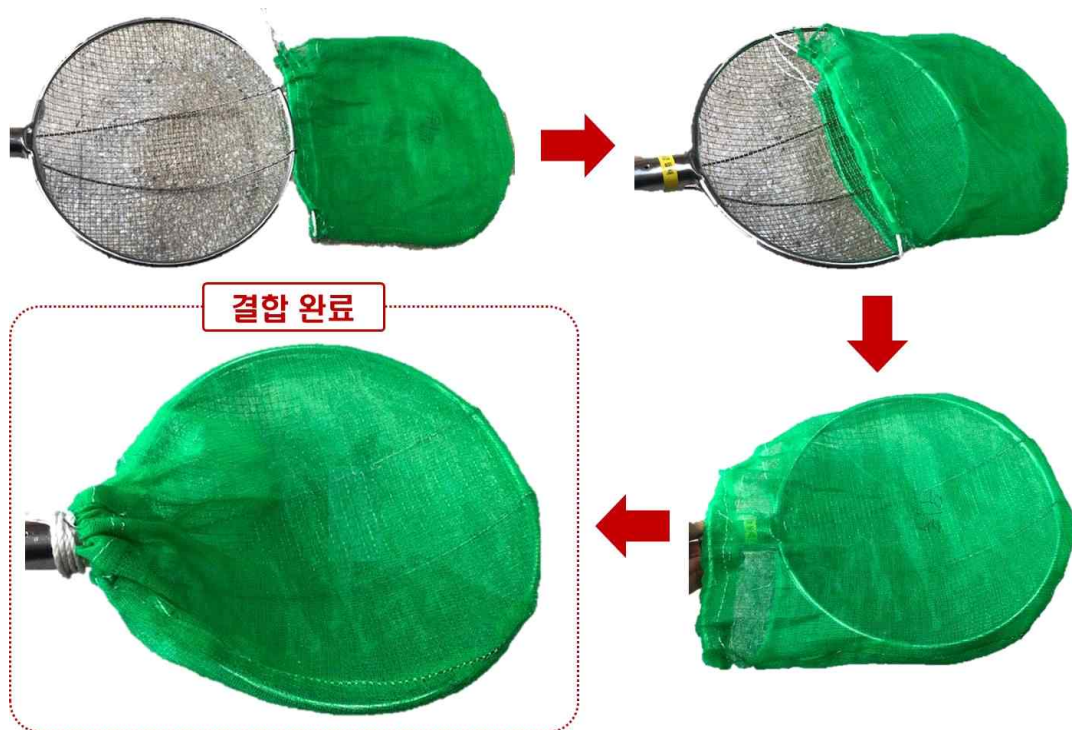
- 가. ('20.04.27.) 저유황유 수거 뜯채용 PE 그물망 100장 제작 및 현장 배치
- 나. (소요예산) 600천원(부가세 포함)
- 다. (교육) 현장 배치 후 직원 대상 일회용 그물망 결합 및 사용법 교육 완료

4. 수범 관련자

- 가. 일반직 ○급 김◇◇

□ 완성품 사양

- 끈 고정식 주머니 형태의 일회용 뜰채 그물망
 - 뜰채 형태 유지를 위해 수거 부위는 움푹 들어간 형태로 제작
 - 뜰채봉에 끼운 후 입구를 노끈 등으로 고정
 - ※ 일회용이므로 탈착이 최대한 편리한 방식 채택
- 제품 사진 및 기존 뜰채 결합과정



□ 제작 관련사항

- 제작업체 : ▼▼▼천막사
 - ※ (연락처) 054-247-6XXX / (소재지) 포항시 북구 삼호로 53
- 제품단가 : 금6,000원
- 제작수량 : 총 100매(현장 배부량 60매, 40매 자체 보관·비축)